



DS1 de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 2H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collègue uniquement

Nom : _____ Prénom : _____

- Ne rien écrire dans la colonne de droite
- On s'attachera à n'écrire que des relations homogènes, des nombres avec des unités et de brèves justifications à toutes les questions
- Tous les exercices sont indépendants

Exercice 1: Entropie de chauffage

- | | |
|---|------------------|
| 1. Retrouver l'expression de la variation d'entropie ΔS d'une masse m d'un corps pur solide (également appelée phase condensée idéale) de capacité thermique massique c (aussi appelée chaleur spécifique) lors d'un chauffage de T_i à T_f . | 1
2
3
4 |
| 2. a. Expliquer comment ce chauffage peut être réalisé de façon réversible.
b. Que valent alors $\delta S_{éch}$ et $\delta S_{créée}$? En déduire $S_{éch}$ et $S_{créée}$.
c. Calculer la variation d'entropie ΔS pour le chauffage de 50 g de fer de capacité thermique massique $c = 0,45 \text{ J/g/K}$ de $T_i = 20^\circ\text{C}$ à $T_f = 50^\circ\text{C}$. | 1
2
3
4 |

3. Le même morceau de fer à la température initiale $T_i = 20^\circ\text{C}$ est directement mis en contact avec un thermostat à $T_{th} = 50^\circ\text{C}$, calculer $\delta S_{éch}$. En déduire les valeurs numériques de $S_{éch}$ et $S_{créée}$.

1
2
3
4

4. A partir de l'identité thermodynamique (expression différentielle de l'énergie interne), retrouver l'expression de la variation d'entropie d'un GP diatomique lors de son chauffage $\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$.	1 2 3 4
5. En déduire une expression de ΔS en fonction des pressions et des températures pour un gaz parfait.	1 2 3 4
6. Calculer la variation d'entropie de 0,10 mol de gaz parfait diatomique que l'on comprime dans une seringue. Données : $T_i = 20^\circ C$; $T_f = 113^\circ C$; $V_i = 10 \text{ mL}$; $V_f = 5 \text{ mL}$	1 2

Exercice 2: Calorimétrie et changements d'état

NB : Toutes les transformations de cet exercice se font à **pression constante**.

2.1. Valeur en eau du calorimètre

On dispose d'un calorimètre dont on veut déterminer la valeur en eau. Pour cela on y introduit $m_1 = 100 \text{ g}$ d'eau. On attend quelques instants et on mesure la température $T_1 = 22,0^\circ\text{C}$. On ajoute ensuite $m_2 = 100 \text{ g}$ d'eau à $T_2 = 1,0^\circ\text{C}$. La température d'équilibre est $T_{eq} = 13,0^\circ\text{C}$.

On donne : $c_{eau} = 4,18 \text{ J/K/g}$

1. Que vaut la valeur en eau μ de ce calorimètre ?

1
2
3
4

2.2 Ajout de glace

On dispose d'un calorimètre de valeur en eau $\mu = 5 \text{ g}$, dans lequel on verse $m_c = 50 \text{ g}$ d'eau. On attend quelques instants et on mesure la température $T_c = 20^\circ\text{C}$. On ajoute alors de glace à $T_{glace} = -10^\circ\text{C}$.

On donne : $\Delta_{fus}h(0^\circ\text{C}) = 334 \text{ J/g}$; $c_{glace} = 2,06 \text{ J/K/g}$; $c_{eau} = 4,18 \text{ J/K/g}$

2. Quelle doit être la masse m_{glace} ajoutée pour que, dans le calorimètre, il n'y ait que de l'eau liquide à $T_{fus} = 0^\circ\text{C}$?

1
2
3
4

Nom : _____ Prénom : _____

3. Que ce serait-il passé si l'on avait ajouté plus de glace (qualitativement, sans calcul) ?	1 2 3
4. En repartant du système obtenu à la fin de la question 2 (le calorimètre ne contenant que de l'eau liquide à 0°C), quelle masse de glace m_2 à $T_{\text{glace}} = -10^{\circ}\text{C}$ faut-il ajouter pour que toute l'eau soit solide à 0°C ?	1 2 3 4

2.3 Utilisation d'une table de vapeur

On considère de la glace $m_{\text{glace}} = 100\text{g}$ à $T_{\text{glace}} = -25^\circ\text{C}$ dans un calorimètre dont on néglige la valeur en eau ($\mu = 0$). En plus des données précédentes, on donne une table de vapeur de l'eau ayant pour référence l'eau liquide à 0°C .

$p_{\text{partielle}} \text{ (bar)}$	$T_{\text{sat}} \text{ (}^\circ\text{C)}$	$h_{\text{liq}} \text{ (J/g)}$	$\Delta_{\text{vap}} h \text{ (J/g)}$	$h_{\text{vap}} \text{ (J/g)}$	$v \text{ (m}^3/\text{k)}$
0,01	6,97	29,3	2484,37	2513,67	129,178
0,02	17,49	73,43	2459,45	2532,88	66,987
0,03	24,08	100,98	2443,86	2544,84	45,653
0,04	28,96	121,39	2432,28	2553,67	34,791
0,05	32,87	137,75	2422,98	2560,73	28,185
0,1	45,81	191,81	2392,05	2583,86	14,67
0,2	60,06	251,42	2357,51	2608,94	7,648
0,3	69,1	289,27	2335,27	2624,55	5,228
0,4	75,86	317,62	2318,43	2636,05	3,993
0,5	81,32	340,54	2304,67	2645,22	3,24
0,6	85,93	359,91	2292,95	2652,86	2,732
0,7	89,93	376,75	2282,67	2659,42	2,365
0,8	93,49	391,71	2273,47	2665,18	2,087
0,9	96,69	405,2	2265,12	2670,31	1,869
1	99,61	417,5	2257,44	2674,95	1,694
1,2	104,78	439,36	2243,69	2683,05	1,428
1,4	109,29	458,42	2231,57	2689,98	1,237
1,6	113,3	475,38	2220,66	2696,04	1,091
1,8	116,91	490,7	2210,71	2701,41	0,977
2	120,21	504,7	2201,53	2706,23	0,886

5. Par interpolation linéaire, quelle est la valeur de la pression partielle de l'eau au-dessus d'une casserole d'eau chauffée à $80,00^\circ\text{C}$?

1
2
3
4

Nom : _____ Prénom : _____

6. Quel transfert thermique Q faut-il fournir à 400 g d'eau à 17,49°C pour la chauffer à 69,10°C ?	1 2 3 4
7. Quel transfert thermique Q faut-il fournir à 400 g d'eau à 17,49°C pour la faire passer entièrement à l'état de vapeur à 99,61°C ?	1 2 3 4

8. Quelle transfert thermique Q récupère-t-on quand $5,00 \text{ kg}$ d'eau à $120,21^\circ\text{C}$ contenant une fraction massique de vapeur $x_v = 0,60$ est ramenée entièrement liquide à $32,87^\circ\text{C}$.

1
2
3
4

Exercice 3: Etude d'un moteur 3 temps

On considère une machine thermique moteur dont l'agent thermique (GP diatomique) subit un cycle dont les trois transformations sont les suivantes :

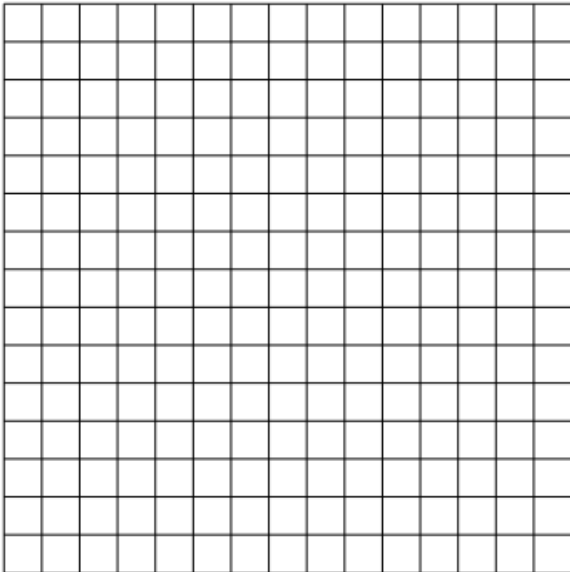
- Transformation AB : isochore
- Transformation BC : isotherme
- Transformation CA : isobare

Les différents états du gaz sont résumés dans le tableau suivant :

	État A	État B	État C
Pression	10^5 Pa	$2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	
Volume	1 m^3		
Température	300 K		

On fait l'hypothèse $P = P_{ext}$ tout au long du cycle.

1. Compléter le tableau de façon à ce que l'agent thermique parcourt effectivement un cycle.
Représenter ce cycle sur un diagramme de Clapeyron (P en fonction de V) avec précision.



2. Calculer le travail du gaz à chaque étape, et montrer que le travail au cours d'un cycle vaut $W_{tot} = -38 \text{ kJ}$. Commenter le signe du travail du cycle et le sens du cycle.

3. Calculer le transfert thermique mis en jeu à chaque étape.

1
2
3
4

4. Représenter les échanges d'énergies impliquant l'agent thermique dans un schéma. Est-ce une machine monotherme, ditherme ou autre ? Justifier la réponse.

1
2
3
4

5. Définir le rendement d'une telle machine thermique et le calculer à partir des valeurs numériques des question précédentes. Aide : se fier aux signes des transferts thermiques pour savoir lesquels prendre en compte dans le calcul du rendement.	1 2 3 4
6. En partant du 1^{er} et du 2^e principe, exprimer puis calculer le rendement du cycle de Carnot fonctionnant entre 300 et 600K et le comparer au rendement de la machine à trois temps. Est-ce surprenant ?	1 2 3 4